

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES, NO FUNCIONALES E HISTORIAS DE USUARIO



Aplicación web Full Stack desarrollada con React + Spring Boot + PostgreSQL y metodología Scrum

Integrantes del equipo:

Juan Francisco Villamizar Peña - Product Owner

Gisell Alexandra Anaya Santafe - Scrum Master

Nicolle Fabiana Parada Gafaro - Desarrolladora frontend

Melanie Yohana Carrillo Parra - Desarrolladora base de datos

Cristian David Mojica Diaz - Desarrollador backend

Junior Stiven Leal Barragan - Desarrollador backend



Introducción

Este documento presenta los requerimientos funcionales, requerimientos no funcionales e historias de usuario del proyecto ShopNMG, una tienda de ropa online que permite a clientes consultar productos, seleccionar talla y color, agregar artículos al carrito, registrar su dirección de entrega y finalizar una compra mediante los métodos de pago disponibles. Además, incluye paneles administrativos para la gestión del catálogo, inventario, ventas, usuarios, roles y auditorías.

El propósito del documento es definir qué debe hacer el sistema, bajo qué condiciones debe funcionar y qué necesidades de los usuarios son cubiertas mediante las funcionalidades implementadas.

Descripción general del sistema

ShopNMG es una aplicación web de comercio electrónico orientada a la venta de ropa. El sistema permite a los usuarios consultar productos, gestionar un carrito de compras, realizar pedidos y acceder a funcionalidades según su rol dentro de la plataforma. La solución está organizada en tres capas principales: interfaz web, servicios backend y base de datos, lo que permite separar la presentación, la lógica de negocio y el almacenamiento de la información.

Componente	Descripción
Frontend	Aplicación web desarrollada en React. Presenta las pantallas de catálogo, carrito, checkout, autenticación, panel de administrador y panel de superadministrador.
Backend	API desarrollada en Spring Boot. Gestiona la lógica de negocio, validaciones, autenticación, roles y comunicación con PostgreSQL.
Base de datos	PostgreSQL. Almacena usuarios, roles, productos, inventarios, ventas, pagos, direcciones, departamentos, municipios y auditorías.
Flujo de comunicación	React consume endpoints HTTP del backend; el backend consulta y actualiza PostgreSQL. React no se conecta directamente a la base de datos.

Actores y roles del sistema

Rol	Descripción	Responsabilidades
Cliente	Usuario comprador de la tienda.	Registrarse, iniciar sesión, consultar productos, agregar al carrito, registrar dirección, finalizar compra y consultar sus pedidos.
Administrador	Usuario encargado de la operación de la tienda.	Gestionar productos, inventario, catálogo, ventas, pagos y revisar información administrativa.
Superadministrador	Usuario con mayor nivel de control del sistema.	Gestionar usuarios, roles, estado de cuentas, auditorías y supervisión general del sistema.
Sistema	Conjunto de procesos automáticos del backend y la base de datos.	Validar stock, descontar inventario, registrar pagos, generar auditorías y aplicar reglas de seguridad.

Alcance funcional del proyecto

El sistema cubre las siguientes áreas funcionales:

- Autenticación y autorización por roles.
- Registro público de clientes.
- Creación inicial del superadministrador desde base de datos.
- Gestión de usuarios y roles desde el panel de superadministrador.
- Consulta de catálogo de productos con talla, color, imagen, precio y stock.

- Carrito de compras con control de cantidades y disponibilidad.
- Checkout con selección de departamento, municipio y dirección manual de entrega.
- Registro de ventas, detalle de venta, pagos y descuento de inventario.
- Gestión administrativa de productos e inventario.
- Consulta de ventas, pagos y auditorías.

Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales describen las acciones y servicios que el sistema debe permitir a sus usuarios. Se organizan por módulos para facilitar su revisión.

5.1 Autenticación y roles

ID	Requerimiento	Prioridad	Criterio
RF-AUT-01	El sistema debe permitir iniciar sesión mediante correo electrónico y contraseña.	Alta	Login disponible para usuarios registrados y activos.
RF-AUT-02	El sistema debe identificar el rol del usuario autenticado: CLIENTE, ADMIN o SUPERADMIN.	Alta	El backend debe devolver el rol real asociado al usuario en la base de datos.
RF-AUT-03	El sistema debe redirigir al usuario a la vista correspondiente según su rol.	Alta	Cliente al catálogo, Administrador al panel administrativo y

			Superadministrador al panel de control general.
RF-AUT-04	El sistema debe permitir cerrar sesión desde la interfaz.	Alta	Al cerrar sesión se eliminan los datos de sesión y el usuario vuelve al login.
RF-AUT-05	El sistema debe impedir que usuarios no autorizados accedan a funcionalidades restringidas.	Alta	Las rutas administrativas deben estar protegidas según rol.

5.2 Registro de clientes

ID	Requerimiento	Prioridad	Criterio
RF-REG-01	El sistema debe permitir que un visitante cree una cuenta como cliente.	Alta	El registro público solo debe crear usuarios con rol CLIENTE.
RF-REG-02	El sistema debe validar campos obligatorios del registro: nombre, teléfono, correo, género, fecha de nacimiento y contraseña.	Alta	Si falta información, se debe mostrar un mensaje claro.
RF-REG-03	El sistema debe guardar la contraseña de forma cifrada mediante hash.	Alta	No debe almacenarse la contraseña en texto plano.

RF-REG-04	El sistema debe permitir volver desde registro hacia inicio de sesión.	Media	La pantalla de registro debe incluir una opción visible de volver.
------------------	--	-------	--

5.3 Catálogo de productos

ID	Requerimiento	Prioridad	Criterio
RF-CAT-01	El sistema debe mostrar los productos disponibles en el catálogo.	Alta	Cada producto debe mostrar nombre, precio, categoría, estilo e imagen.
RF-CAT-02	El sistema debe mostrar tallas y colores disponibles según el inventario del producto.	Alta	Las opciones deben provenir de las existencias registradas.
RF-CAT-03	El sistema debe mostrar el stock de la combinación seleccionada de talla y color.	Alta	El stock debe corresponder al inventario específico, no al total general del producto.
RF-CAT-04	El sistema debe bloquear la compra de productos sin stock.	Alta	Los productos agotados pueden verse, pero no deben poder agregarse al carrito.
RF-CAT-05	El sistema debe mostrar la imagen principal registrada en la base de datos.	Media	Cada producto maneja una imagen URL principal.

5.4 Carrito de compras

ID	Requerimiento	Prioridad	Criterio
RF-CAR-01	El sistema debe permitir agregar productos al carrito con talla, color, cantidad e inventario asociado.	Alta	Cada ítem debe conservar el inventarioId para validar stock y registrar la compra.
RF-CAR-02	El sistema debe permitir aumentar o disminuir cantidades respetando el stock disponible.	Alta	No se debe permitir superar el stock de la combinación seleccionada.
RF-CAR-03	El sistema debe calcular subtotales y total del carrito.	Alta	El total debe actualizarse al modificar cantidades o eliminar productos.
RF-CAR-04	El sistema debe permitir eliminar productos del carrito.	Media	El cliente puede retirar artículos antes de pagar.

5.5 Checkout, dirección y compra

ID	Requerimiento funcional	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-COM-01	El sistema debe permitir finalizar una compra desde el carrito.	Alta	La compra debe enviarse al backend con personaId, metodoPagoId, direccionId y detalles.

RF-COM-02	El sistema debe cargar departamentos desde la base de datos.	Alta	El checkout debe consultar los departamentos registrados en PostgreSQL.
RF-COM-03	El sistema debe cargar municipios según el departamento seleccionado.	Alta	Al seleccionar un departamento, solo deben mostrarse sus municipios relacionados.
RF-COM-04	El sistema debe permitir escribir manualmente la línea de dirección.	Alta	Ejemplo: Carrera 20 No. 11-78.
RF-COM-05	El sistema debe registrar la dirección de entrega antes de crear la venta.	Alta	La dirección debe quedar registrada y relacionada con la persona.
RF-COM-06	El sistema debe asociar la venta con la dirección de entrega.	Alta	La tabla ventas debe guardar el dir_id correspondiente.
RF-COM-07	El sistema debe validar stock antes de registrar la venta.	Alta	Si no hay stock suficiente, la venta no debe completarse.
RF-COM-08	El sistema debe descontar el stock vendido.	Alta	Al confirmar la compra se actualiza inventarios.stock.
RF-COM-09	El sistema debe registrar el detalle de venta por cada producto comprado.	Alta	Debe almacenarse inventario, cantidad y precio unitario.

RF-COM-10	El sistema debe registrar el pago asociado a la venta.	Alta	Debe quedar guardado el método de pago y el monto correspondiente.
------------------	--	------	--

5.6 Métodos de pago

ID	Requerimiento funcional	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-PAG-01	El sistema debe permitir seleccionar método de pago.	Alta	El cliente puede seleccionar tarjeta crédito/débito o PSE.
RF-PAG-02	El sistema debe solicitar datos adicionales según el método seleccionado.	Media	Para tarjeta se solicitan datos de tarjeta; para PSE se solicitan datos del banco/correo.
RF-PAG-03	El sistema debe registrar el método de pago usado en la tabla pagos.	Alta	El panel administrativo debe mostrar el nombre del método, no solo el ID.

5.7 Panel administrador

ID	Requerimiento funcional	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-ADM-01	El sistema debe permitir al administrador consultar el resumen de productos, ventas y pagos.	Alta	El panel debe presentar información administrativa actualizada.

RF-ADM-02	El sistema debe permitir crear productos con nombre, precio, categoría, estilo e imagen URL.	Alta	El producto se registra en la base de datos.
RF-ADM-03	El sistema debe permitir editar productos existentes.	Alta	El administrador puede cambiar nombre, precio, categoría, estilo e imagen URL.
RF-ADM-04	El sistema debe permitir activar o desactivar productos.	Media	Los productos desactivados no deben manejarse como productos disponibles para compra.
RF-ADM-05	El sistema debe permitir registrar inventario por producto, talla, color y stock.	Alta	Si la combinación ya existe, se debe actualizar según la lógica definida.
RF-ADM-06	El sistema debe permitir consultar ventas registradas.	Alta	El administrador debe ver ventas y pagos generados por compras de clientes.

5.8 Panel superadministrador

ID	Requerimiento funcional	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-SUP-01	El sistema debe permitir al superadministrador consultar usuarios registrados.	Alta	Debe ver nombre, correo, teléfono, rol y estado.

RF-SUP-02	El sistema debe permitir cambiar el rol de un usuario.	Alta	Puede convertir un usuario en CLIENTE, ADMIN o SUPERADMIN según las reglas del sistema.
RF-SUP-03	El sistema debe permitir activar o desactivar usuarios.	Alta	Usuarios inactivos no deben poder operar normalmente.
RF-SUP-04	El sistema debe permitir consultar auditorías generales.	Media	Debe visualizar movimientos importantes registrados por la base de datos.
RF-SUP-05	El sistema debe permitir supervisar productos, ventas y usuarios desde un panel general.	Media	Debe presentar métricas generales del sistema.

5.9 Auditoría y trazabilidad

ID	Requerimiento funcional	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-AUD-01	El sistema debe registrar auditorías sobre operaciones relevantes.	Media	Se deben auditar cambios en usuarios, productos, inventario, ventas, detalles y pagos.
RF-AUD-02	El sistema debe permitir consultar auditorías desde el panel de superadministrador.	Media	El superadministrador debe poder revisar movimientos del sistema.

Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales definen condiciones de calidad, seguridad, rendimiento, usabilidad y mantenimiento bajo las cuales debe operar el sistema.

ID	Categoría	Requerimiento no funcional	Criterio de aceptación
RNF-01	Usabilidad	La interfaz debe ser clara, moderna y fácil de usar para clientes, administradores y superadministradores.	Los usuarios deben poder realizar las acciones principales sin instrucciones técnicas.
RNF-02	Diseño visual	La aplicación debe mantener una identidad visual coherente con la marca ShopNMG.	Se deben conservar colores base como negro, beige y amarillo/dorado.
RNF-03	Responsividad	La interfaz debe adaptarse a diferentes tamaños de pantalla.	Las pantallas principales deben poder visualizarse correctamente en navegador de escritorio y tamaños reducidos.
RNF-04	Seguridad de contraseñas	Las contraseñas deben guardarse con hash y no en texto plano.	El backend debe usar cifrado tipo BCrypt o equivalente.
RNF-05	Control de acceso	El backend debe proteger endpoints según rol.	Un cliente no debe acceder a endpoints administrativos.

RNF-06	Integridad de datos	La compra debe ejecutarse de forma consistente.	Si falla una validación de stock, dirección o pago, no se debe dejar una venta incompleta.
RNF-07	Disponibilidad de stock	El sistema debe evitar ventas de cantidades superiores al inventario disponible.	La validación debe realizarse antes y durante el registro de la compra.
RNF-08	Mantenibilidad	El código debe organizarse por responsabilidades.	Frontend en componentes/servicios/páginas; backend en controladores, DTOs, servicios y seguridad.
RNF-09	Escalabilidad funcional	El sistema debe permitir incorporar nuevos productos, tallas, colores, métodos de pago y módulos administrativos.	La estructura de base de datos y servicios debe admitir crecimiento sin cambios drásticos.
RNF-10	Compatibilidad	La aplicación debe funcionar en navegadores web modernos.	Se debe probar principalmente en Chrome, Edge o navegadores equivalentes.
RNF-11	Persistencia	La información importante debe almacenarse en PostgreSQL.	Usuarios, roles, productos, inventarios, ventas, pagos y direcciones deben persistir en la base de datos.

RNF-12	Trazabilidad	Las operaciones críticas deben quedar registradas mediante auditoría.	El superadministrador debe poder revisar registros de auditoría.
RNF-13	Manejo de errores	El sistema debe mostrar mensajes comprensibles ante fallos.	Errores como stock insuficiente, datos incompletos o fallos de pago deben explicarse al usuario.
RNF-14	Separación de responsabilidades	React no debe conectarse directamente a PostgreSQL.	Toda operación sobre datos debe pasar por el backend Spring Boot.
RNF-15	Configuración segura	Las credenciales de base de datos no deben exponerse en el repositorio.	Se deben usar variables de entorno para datos sensibles en despliegue.

Reglas de negocio

ID	Regla de negocio
RN-01	El registro público de usuarios solo debe crear clientes.
RN-02	El superadministrador principal se crea inicialmente por base de datos o configuración interna.

RN-03	Los administradores no deben registrarse desde el formulario público; deben ser creados o asignados por el superadministrador.
RN-04	El rol real de cada usuario se determina desde la base de datos, no desde el dominio del correo.
RN-05	Cada producto maneja una imagen principal registrada mediante imagen URL.
RN-06	La talla, color y stock pertenecen al inventario, no directamente al producto.
RN-07	El cliente debe seleccionar talla y color antes de agregar un producto al carrito.
RN-08	El cliente no puede comprar más unidades de las disponibles en inventario.
RN-09	Para finalizar una compra se debe registrar una dirección de entrega válida.
RN-10	La dirección de entrega se compone de departamento, municipio y línea de dirección.
RN-11	Al confirmar una compra se registra venta, detalle de venta, pago y se descuenta el stock.
RN-12	Los métodos de pago permitidos para el proyecto son tarjeta crédito/débito y PSE.
RN-13	El administrador puede crear y editar productos e inventarios.
RN-14	El superadministrador puede gestionar usuarios, roles, estados y auditorías.

RN-15	La base de datos centraliza reglas críticas mediante tablas, restricciones, funciones, procedimientos y triggers.
--------------	---

Historias de usuario

Las historias de usuario se organizan por rol y módulo, siguiendo el formato:
Como [rol], quiero [funcionalidad], para [beneficio].

ID	Rol	Módulo	Historia de usuario	Prioridad	Criterio de aceptación
HU-01	Cliente	Registro	Como cliente, quiero crear una cuenta en la tienda para poder comprar y consultar mis pedidos.	Alta	El usuario completa el formulario y queda registrado con rol CLIENTE.
HU-02	Cliente	Inicio de sesión	Como cliente, quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña para acceder a mi cuenta.	Alta	El sistema valida credenciales y redirige al catálogo.
HU-03	Cliente	Catálogo	Como cliente, quiero ver los productos disponibles para elegir las prendas que deseo comprar.	Alta	El catálogo muestra productos con imagen, precio, categoría y estilo.

HU-04	Cliente	Selección de variante	Como cliente, quiero seleccionar talla y color para comprar una combinación específica del producto.	Alta	El sistema muestra stock correspondiente a la combinación.
HU-05	Cliente	Carrito	Como cliente, quiero agregar productos al carrito para revisar mi compra antes de pagar.	Alta	El carrito conserva producto, talla, color, cantidad e inventario.
HU-06	Cliente	Cantidad	Como cliente, quiero modificar la cantidad de productos en el carrito para ajustar mi pedido.	Media	No se permite superar el stock disponible.
HU-07	Cliente	Dirección de entrega	Como cliente, quiero seleccionar departamento y municipio y escribir mi dirección para recibir el pedido correctamente.	Alta	El sistema carga departamentos y municipios desde la base de datos y registra la dirección.
HU-08	Cliente	Pago	Como cliente, quiero seleccionar un método de pago para finalizar mi compra.	Alta	El sistema registra el pago asociado a la venta.

HU-09	Cliente	Confirma ción de compra	Como cliente, quiero recibir confirmación de la compra para saber que mi pedido fue registrado.	Alta	Se muestra mensaje de éxito y se vacía el carrito.
HU-10	Cliente	Cerrar sesión	Como cliente, quiero cerrar sesión para proteger mi cuenta.	Media	Al cerrar sesión se eliminan los datos locales de autenticación.
HU-11	Adminis trador	Crear producto	Como administrador, quiero crear productos para ampliar el catálogo de la tienda.	Alta	El producto queda registrado con nombre, precio, categoría, estilo e imagen URL.
HU-12	Adminis trador	Editar producto	Como administrador, quiero editar productos para corregir o actualizar información del catálogo.	Alta	Los cambios se reflejan en el catálogo del cliente.
HU-13	Adminis trador	Gestionar inventario	Como administrador, quiero registrar inventario por talla y color para controlar las existencias.	Alta	El sistema guarda stock por producto, talla y color.

HU-14	Adminis trador	Consultar ventas	Como administrador, quiero consultar ventas registradas para revisar la actividad comercial.	Alta	El panel muestra ventas y datos relacionados.
HU-15	Adminis trador	Consultar pagos	Como administrador, quiero consultar pagos para verificar los métodos usados por los clientes.	Media	El panel muestra método de pago y monto registrado.
HU-16	Superad ministra dor	Ver usuarios	Como superadministrador, quiero ver los usuarios del sistema para supervisar su información y estado.	Alta	Se muestra listado con nombre, correo, teléfono, rol y estado.
HU-17	Superad ministra dor	Cambiar rol	Como superadministrador, quiero cambiar el rol de un usuario para asignar permisos adecuados.	Alta	El cambio de rol se guarda y se aplica al iniciar sesión nuevamente.
HU-18	Superad ministra dor	Activar o desactiva r usuario	Como superadministrador, quiero activar o desactivar usuarios	Alta	El estado del usuario cambia correctamente.

			para controlar el acceso al sistema.		
HU-19	Superadministrador	Auditorías	Como superadministrador, quiero consultar auditorías para revisar acciones importantes dentro del sistema.	Media	Se muestran registros de movimientos del sistema.
HU-20	Sistema	Validar stock	Como sistema, quiero validar stock durante la compra para evitar ventas inconsistentes.	Alta	Si no hay stock suficiente, la compra no se registra.
HU-21	Sistema	Descartar inventario	Como sistema, quiero descartar el stock después de una venta para mantener inventario actualizado.	Alta	El inventario disminuye según la cantidad vendida.
HU-22	Sistema	Registrar auditoría	Como sistema, quiero registrar auditorías de operaciones críticas para permitir trazabilidad.	Media	Los movimientos quedan disponibles para consulta del superadministrador.

Criterios de aceptación

Módulo	Criterios de aceptación
Autenticación	El usuario inicia sesión con credenciales válidas, el sistema obtiene su rol desde la base de datos y lo redirige a la vista correspondiente.
Registro	El registro público crea únicamente usuarios con rol CLIENTE y guarda la contraseña de forma cifrada.
Catálogo	El cliente visualiza productos con imagen, precio, categoría, estilo, talla, color y disponibilidad.
Carrito	El cliente agrega productos con inventarioId y no puede superar el stock disponible.
Checkout	El cliente selecciona departamento, selecciona municipio filtrado por departamento, escribe dirección y finaliza la compra.
Compra	La compra registra venta, detalle, pago, dirección de entrega y descuenta stock.
Panel administrador	El administrador gestiona productos, imágenes URL, inventario y consulta ventas/pagos.
Panel superadministrador	El superadministrador gestiona usuarios, roles, estados y auditorías.

Base de datos	Las tablas mantienen integridad referencial y las funciones/procedimientos aplican las reglas de negocio.
Seguridad	Las rutas protegidas no deben permitir acceso a usuarios sin rol autorizado.

9.1 Matriz resumida de trazabilidad

Área	Requerimientos relacionados	Historias relacionadas
Autenticación y roles	RF-AUT-01 a RF-AUT-05	HU-01, HU-02, HU-10, HU-16, HU-17, HU-18
Catálogo y productos	RF-CAT-01 a RF-CAT-05, RF-ADM-01 a RF-ADM-04	HU-03, HU-04, HU-11, HU-12
Carrito y compra	RF-CAR-01 a RF-CAR-04, RF-COM-01 a RF-COM-10	HU-05, HU-06, HU-07, HU-08, HU-09
Inventario	RF-ADM-05, RF-COM-07, RF-COM-08	HU-13, HU-20, HU-21
Pagos	RF-PAG-01 a RF-PAG-03	HU-08, HU-15
Superadministración y auditoría	RF-SUP-01 a RF-SUP-05, RF-AUD-01, RF-AUD-02	HU-16, HU-17, HU-18, HU-19, HU-22

Conclusiones

El proyecto ShopNMG queda definido como una aplicación web de tienda de ropa online con tres roles principales: Cliente, Administrador y Superadministrador. Los requerimientos funcionales cubren el proceso completo de compra, desde el registro e inicio de sesión hasta el catálogo, carrito, checkout, dirección de entrega, pago y registro de venta. También se incluyen módulos administrativos para gestionar productos, inventario, usuarios, roles, ventas, pagos y auditorías.

Los requerimientos no funcionales establecen condiciones de calidad importantes para el sistema, especialmente en seguridad, usabilidad, integridad de datos, mantenibilidad y separación de responsabilidades. Las historias de usuario permiten evidenciar cómo cada funcionalidad responde a una necesidad concreta de los actores del sistema y sirven como base para validación, pruebas y seguimiento del desarrollo.